3. 快速故障自查

现象	检查步骤
模块不工作	① 测板载5V (±0.5V正常) 和3.3V (±0.3V正常) ② 电压异常 → 停止使用，联系客服
外观异常	目视检查TB6612芯片、 电容有无鼓包、烧焦、裂纹 → 有则联系客服
电机不转或无力	① 检查电源电压是否在4.5~15V内 ② 检查电机接线是否松动 ③ 尝试降低负载，排除堵转

以上自查无效 → 保留现象、接线照片和测试数据，联系客服。

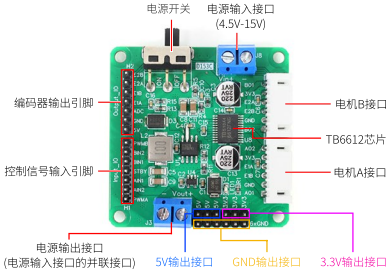
TB6612电机驱动模块稳压版安全使用手册

一句话记住：电压4.5~15V、禁止反接、禁止短路、防静电、勿堵转、先断电再插线。

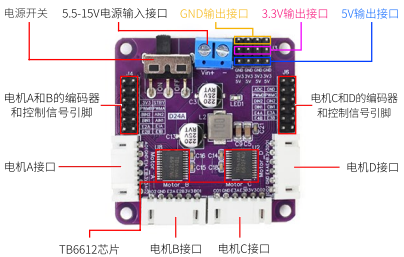
1. 保护能力（仅限以下场景）

保护类型	生效范围	重要限制
过热保护	整板温度	超温自动切断5V/3.3V， 冷却后恢复
短路保护	仅3.3V与GND短接	电机回路、 电源正负极短接不保护
稳压输出保护	板载5V/3.3V输出	仅限轻度过流/过压， 不能承受严重短路

TB6612双路驱动模块带稳压版接口详解



TB6612四路驱动模块带稳压版接口详解



2. 严禁操作

电源（最易烧毁）

- ⊗ 输入电压超过 15V 或低于 4.5V → 立即烧毁 TB6612
- ⊗ 电源正负极反接 → 本模块无防反接，反接必烧芯片
- ✔ 推荐电压 7.4V 或 12V，接线前务必用万用表确认极性

短路与安装

- ⊗ 模块直接放在金属表面、金属碎屑掉落在焊盘上
- ⊗ 裸露导线或螺丝接触电路板任何金属部分
- ✔ 使用 绝缘铜柱/尼龙柱 固定，通电前仔细检查底部
  如需要绝缘底座可访问店铺选购。

静电防护（芯片敏感）

- ⊗ 手直接触摸芯片引脚、焊盘、信号端子
- ✔ 触碰板子前先摸接地金属（或戴防静电手环）

电机驱动

- ⊗ 长时间堵转 → 电流飙升烧驱动芯片
- ⊗ 带电插拔电机接线 → 尖峰电压击穿芯片
- ✔ 接线前 务必断电，确保接头牢固
  电流限制：单路持续≤1.2A，峰值≤3.2A（不可持续）

GPIO控制

- ⊗ 直接用单片机GPIO驱动大电流负载（电机、电磁阀等）
- ✔ 必须通过本模块或三极管/MOS管驱动